

⚠ ハンダ付け作業時の重要注意

本キットの取り付けには、TJ3B本体基板へのハンダ付けが必要です。加熱のしすぎはマイコン基板（約21,000円）の修復不可能な破損に繋がります。一箇所の加熱時間は「3秒以内」を厳守し、慎重に作業を行ってください。

01. 事前準備の確認

キット同封部品

- USBシリアル変換モジュールキット Type-C ×1
- 接続用 耐熱電子ワイヤ（配線コード）
- ※購入者のみ：ノイズキラーコンデンサ (CK-2)
- ※購入者のみ：JST純正 XHコネクタ 2種セット (XH-5)

各自で用意する工具

- ハンダゴテ（電子工作用、20W～30W推奨） / ハンダ
- ニッパー / ワイヤーストリッパー（配線の被覆剥き）
- ピンセット（細かい配線の保持用）
- 絶縁テープ（またはカプトンテープ、ショート防止用）

02. 回路・配線仕様

配線ピンアサイン対応表

USBモジュールとTJ3Bの通信ソケット裏面を、以下の通りにクロス（交差）させて3線接続します。

信号種類	USB-Cモジュール側 ピン	接続方向	TJ3B基板側 ターゲット位置
送信 (TX)	TXD	→ → →	通信ポート裏面 RX ソケットピン
受信 (RX)	RXD	→ → →	通信ポート裏面 TX ソケットピン
接地 (GND)	GND	→ → →	通信ポート裏面 GND ソケットピン

💡 電源ピン(VCC)について

USBモジュールはUSBケーブル側から給電されて動作するため、TJ3BのVCC電源ピンと結線する必要はありません。GND・TXD・RXDの「3線のみ」を綺麗に繋ぐだけで安全に通信が確立されます。

03. 組み立て手順（ハンダ付け）

1 リード線の加工と予備ハンダ

耐熱電子ワイヤを約3cm～5cmの長さに3本カットし、両端の被覆を1mm～2mmほど剥きます。剥いた芯線にあらかじめ軽くハンダを染み込ませておく（予備ハンダ）と、この後の結合作業が劇的に楽になります。

2 USBモジュールへの結線

USB-Cモジュールの基板端子（TXD, RXD, GND）に、加工したリード線を1本ずつハンダ付けします。隣同士の端子がハンダのブリッジによってショートしていないか、目視で入念に確認してください。

3 TJ3B本体基板へのハンダ付け

1ページ目の配線対応表通りに、ワイヤのもう片方をTJ3Bのシリアルポート（ソケット）裏面のピンへとハンダ付けします。ここでも熱を加えすぎないように、コテ先を当てたらサッとハンダを流して素早く離します。

4 絶縁処理と機体への固定

ハンダ付けが完了したら、モジュール基板の裏面や露出している金属部分に絶縁テープ（カプトンテープ等）を貼り、ロボットのアلمフフレームや他の回路と接触してショートするのを物理的に防ぎ、しっかりと固定します。

04. パソコン側の環境設定

通信チップドライバの適用手順

1. パソコンとUSB-C化されたTJ3Bを、データ通信に対応したUSBケーブルで接続します。
2. 通信チップ（WCH製）の公式共通ドライバーソフトウェアを実行し、PCにインストールします。
3. デバイスマネージャーを開き、ポート（COMとLPT）の項目に「USB-SERIAL CH343」または「CH9102」が正常に認識され、COMポート番号（例: COM3）が割り振られていることを確認します。
4. 普段使用しているプログラミングソフト（C-StyleやDaisenCubic）を起動し、設定画面で上記で確認したCOMポート番号を選択すれば、これまで通りにプログラムの転送・ビルド・デバッグが可能になります。

詳細な画像付きWebマニュアルはこちら

スマートフォン等で右記のQRコードを読み取るか、下記URLへアクセスすると、組み立て手順の拡大写真、高解像度な配線写真、各種PC用ドライバーのダウンロードリンクに直接アクセスできます。

<https://sirius2-cheetah.github.io/shop/manual/USB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88DS-EG1009/>

